

Unidad N° 5

Transistores Bipolares

Temas Clase N° 5

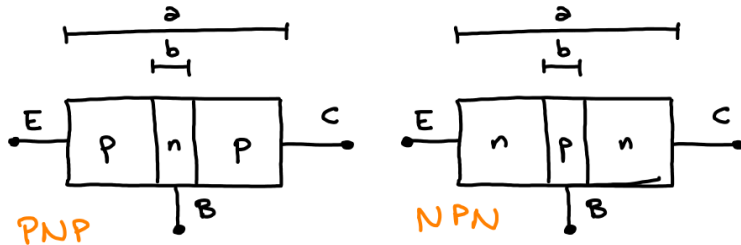
- ➊ BJT. Acrónimo y breve historia. Diagrama de regiones P y N. Tipos PNP y NPN. Terminales.
- ➋ Operación: unión E-B en directa, unión B-C inversa.
- ➌ Operación: corrientes observables.
- ➍ Operación: analogía con disp. hidráulico.
- ➎ Conf. Emisor Comun. Caso PNP y NPN. Relación I/V entrada. Relación I/V salida.
- ➏ Parámetros alfa y beta. Referencia a otras configuraciones.
- ➐ Límites de operación de un BJT.
- ➑ Polarización. Concepto. Relación con peque señal.
- ➒ Polarización Fija. Circuito.
- ➓ Polarización Fija. Recta de Carga. Corte y saturacion.
- ➔ IB para Corte y Saturación.
- ➕ Variaciones de la Recta de Carga.

Ejercicios Clase N° 5

- ① P-2-12
- ② P-2-13
- ③ P-2-14
- ④ P-2-15
- ⑤ P-3-1

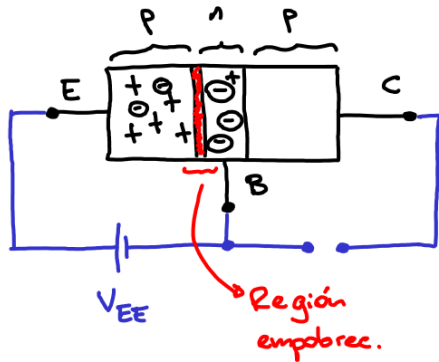
Características Generales del BJT

- Es un dispositivo muy versátil para implementar amplificación.
- Se puede indicar que dimensiones esperables serían $a \approx 3,5$ [mm] y $b \approx 0,025$ [mm], de donde se desprende la observación $a/b \approx 150$. da.
- Existen dos tipologías: PNP y NPN



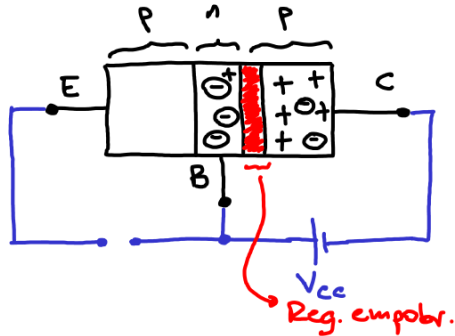
Operación del BJT (1)

- Experimento 1. Unión emisor-base con polarización directa



Operación del BJT (2)

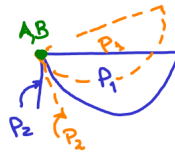
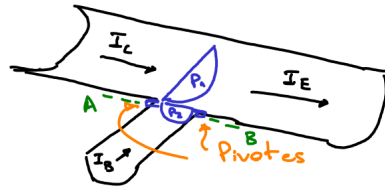
- Experimento 2. Unión base-colector con polarización inversa



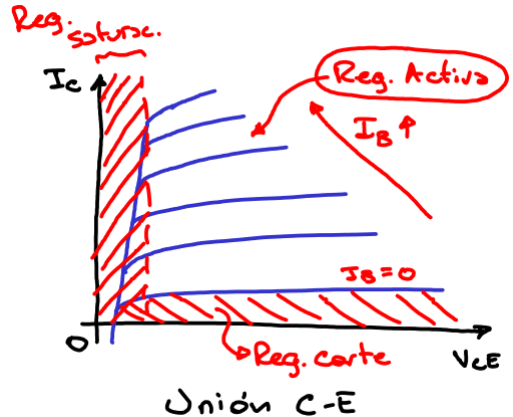
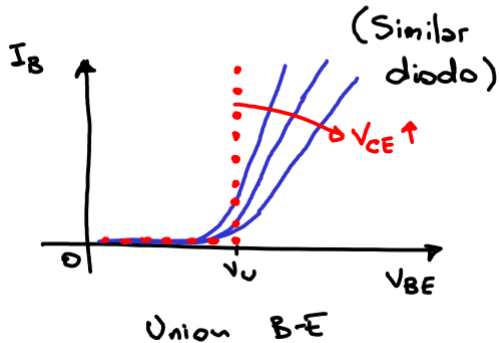
Operación del BJT (3)

Analogía con Dispositivo Hidráulico

- La corriente se compara con el caudal.
- La tensión se compara con presión.
- La puerta $P1$ se mueve solidariamente a la puerta $P2$.
- La puerta $P2$ se mueve de acuerdo a los pivotes en eje $A - B$.



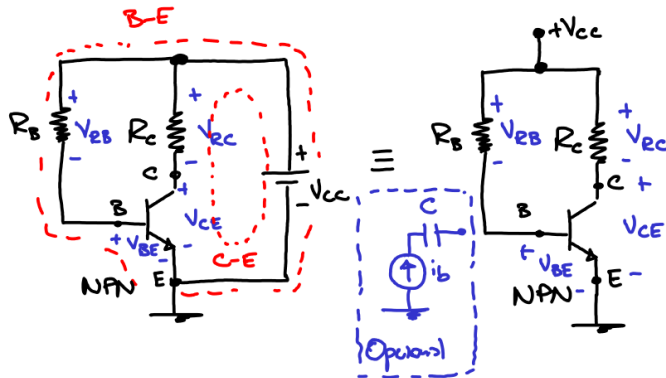
Relaciones I/V para el BJT



- Consiste en utilizar fuentes de CC para determinar el *punto de operación* del transistor en alguna de las siguientes regiones:
 - región de corte,
 - región activa (o lineal), ó
 - región de saturación.
- El punto de operación suele llamarse *punto de reposo*, o punto Q .

$$\text{Punto } Q \Rightarrow (V_{CEQ}, I_{CQ})$$

Polarización Fija para el BJT



- Malla B-E

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- Ecuación de amplificación

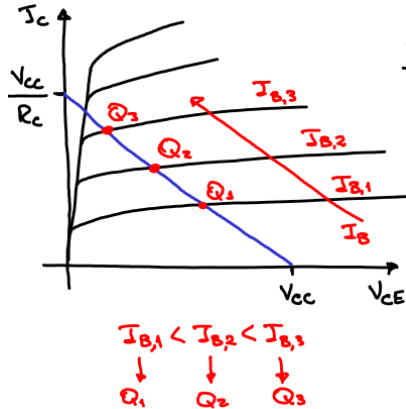
$$I_C = \beta I_B$$

(relac. entre mallas)

Variaciones de la Recta de Carga (1/3)

Caso de la Polarización Fija

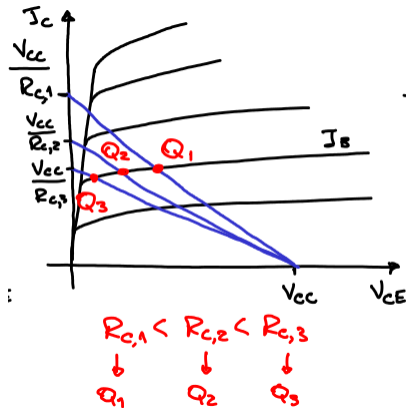
Se supone I_B variable, mientras que V_{CC} y R_C permanecen constantes.



Variaciones de la Recta de Carga (2/3)

Caso de la Polarización Fija

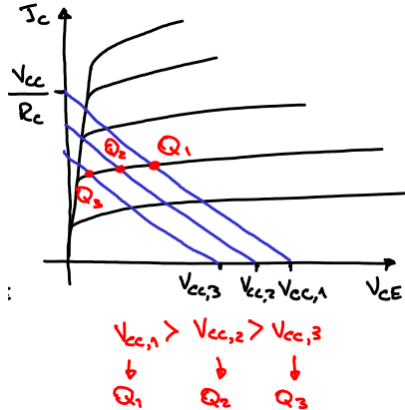
Se supone R_C variable, mientras que V_{CC} e I_B permanecen constantes.



Variaciones de la Recta de Carga (3/3)

Caso de la Polarización Fija

Se supone V_{CC} variable, mientras que R_C e I_B permanecen constantes.



Conclusiones de la Clase N° 5

- 1 El transistor puede ser de tipo **PNP** o **NPN** y se construye ampliando la estructura de unión P-N que presentaba el diodo.
- 2 El transistor permite implementar de manera eficiente el efecto de **amplificación** de señales.
- 3 La corriente de colector (i.e. I_C) es β veces mayor que la corriente de base (i.e. I_B), mientras que la corriente de emisor (i.e. I_E) cumple la relación $I_E \approx I_C$.
- 4 Existen tres zonas de operación para el transistor: i) **corte** (la unión C-E se comporta como una llave abierta), ii) **saturación** (la unión C-E se comporta como una llave cerrada), y iii) **lineal** (el transistor no se comporta como una simple llave SI/NO, sino que amplifica linealmente las señales de entrada).
- 5 Se requiere una **polarización** del transistor para que el dispositivo opere en una región deseada.